# Data Augmentation y Transfer Learning

Sesion 8

Guido Anthony Chipana Calderon

https://www.infinitywits.com/

# Configuracion Recomendada en Roboflow

| Augmentation | Configuración |
|---|---|
| Flip Horizontal | 50% |
| Rotation | $\pm 15^\circ$ |
| Crop | 0-20% |
| Brightness | $\pm 25\%$ |
| Exposure | $\pm 15\%$ |
| Blur | Up to 1.5px |
| Noise | Up to 3% |
| Cutout | 3 boxes, 10% size |
| Output | 3x original size |

# Fine-tuning: Dos Enfoques

### 1. Fine-tuning Completo (Full Fine-tuning)

- Entrenar TODAS las capas
- Pesos COCO como inicializacion
- Learning rate bajo (0.001-0.01)
- Mayor flexibilidad de adaptacion

### 2. Feature Extraction (Partial Fine-tuning)

- Congelar capas tempranas
- Solo entrenar capas finales
- Mas rapido, menos riesgo de overfitting
- Util con muy pocos datos

### ¿Cual elegir?

- Dataset pequeño (100-300): Feature extraction
- Dataset medio (300-1k): Full fine-tuning con lr bajo
- Dataset grande (1k+): Full fine-tuning

# Estrategia de Learning Rate

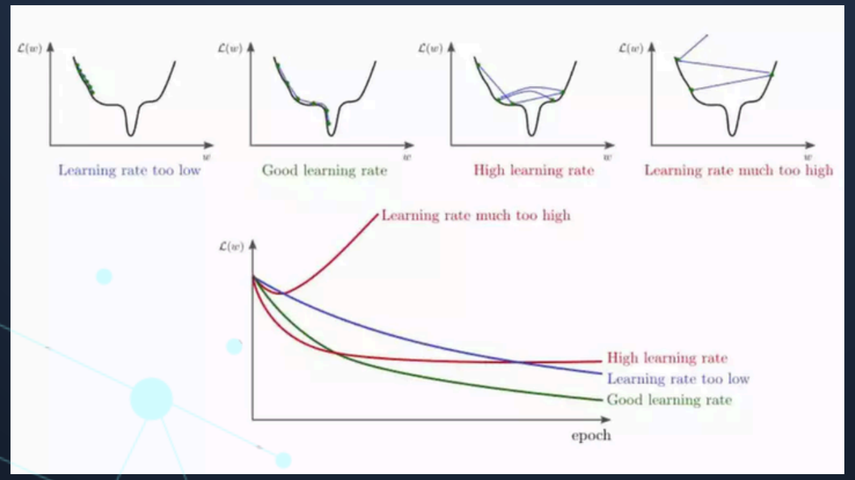
- Learning rate para fine-tuning debe ser menor que training from scratch

**Razon:**

- Pesos pre-entrenados ya son buenos
- No queremos destruir ese conocimiento
- Pequeños ajustes son suficientes

**Valores recomendados:**

- From scratch: lr0 = 0.01
- Fine-tuning: lr0 = 0.001 - 0.005



# Numero de Epocas para Fine-tuning

- Fine-tuning converge mas rapido que from scratch

| Escenario | From Scratch | Fine-tuning |
|---|---|---|
| Dataset pequeño (100-300) | 200-300 | 50-100 |
| Dataset medio (300-1k) | 150-200 | 30-80 |
| Dataset grande (1k+) | 100-150 | 20-50 |

**Observaciones:**

- Fine-tuning necesita 2-4x menos epocas
- Usar early stopping (patience=30-50)
- Monitorear mAP en validacion
- Detener si no mejora

# Congelar Capas (Freezing)

Hacer que ciertas capas no se actualicen durante entrenamiento

## Beneficios

- Preserva features pre-entrenados
- Reduce riesgo de overfitting
- Acelera entrenamiento
- Reduce uso de memoria GPU

## ¿Que capas congelar?

- Backbone (capas tempranas): features generales
- Dejar descongeladas: neck + head (capas finales)

## ¿Cuando usar freezing?

- Dataset muy pequeño (100 imagenes)
- Objetos similares a COCO
- GPU con poca memoria

# Arquitectura YOLOv11 para Freezing

YOLOv11n tiene 24 capas (modulos 0-23):

| Componente | Capas | Freeze |
|---|---|---|
| Backbone | 0-10 | freeze=10 |
| Neck | 11-22 | - |
| Head | 23 | - |

**Configuraciones tipicas:**

- freeze=0: Entrenar todo (fine-tuning completo)
- freeze=10: Congelar backbone
- freeze=15: Congelar backbone + parte del neck

# Ajustar Configuracion Segun Dataset

**Dataset pequeño (100-300 imagenes):**

- freeze=10 (congelar backbone)
- epochs=100
- Augmentation agresivo
- lr0=0.01 (capas no congeladas)

**Dataset medio (300-1000 imagenes):**

- freeze=0 (entrenar todo)
- epochs=50-80
- Augmentation moderado
- lr0=0.001

**Dataset grande (1000+ imagenes):**

- freeze=0
- epochs=30-50
- Augmentation minimo
- lr0=0.005

# Ahora vamos al notebook ...

# GRACIAS

Guido Anthony Chipana Calderon